Semana 4

Circuitos en paralelo y división de corriente

Conexión en paralelo: Todos los elementos se conectan entre los mismos dos nodos, por lo que sostienen exactamente el mismo voltaje. Si una rama se abre o falla, las demás siguen funcionando con normalidad.

Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK): La carga se conserva en los nodos; la suma de las corrientes que entran a una unión equivale a la suma de las corrientes que salen por sus ramas ($\sum$ I(entrantes) = $\sum$ I(salientes).

Resistencia equivalente en paralelo: Agregar ramas abre más caminos para la corriente, por lo que la conductancia total aumenta ($G_{eq} = \sum G_k$) y la resistencia equivalente disminuye ($1/R_{eq} = \sum 1/R_k$), siendo siempre menor que la resistencia más pequeña del circuito.

Divisor de corriente: La corriente total de la fuente se divide entre las ramas de forma inversamente proporcional a su resistencia: pasa más corriente por la rama de menor resistencia ($I_x = I_{total} * R_{eq} / R_x$). Para medir la corriente en una rama, el amperímetro debe colocarse obligatoriamente en serie dentro de esa rama.